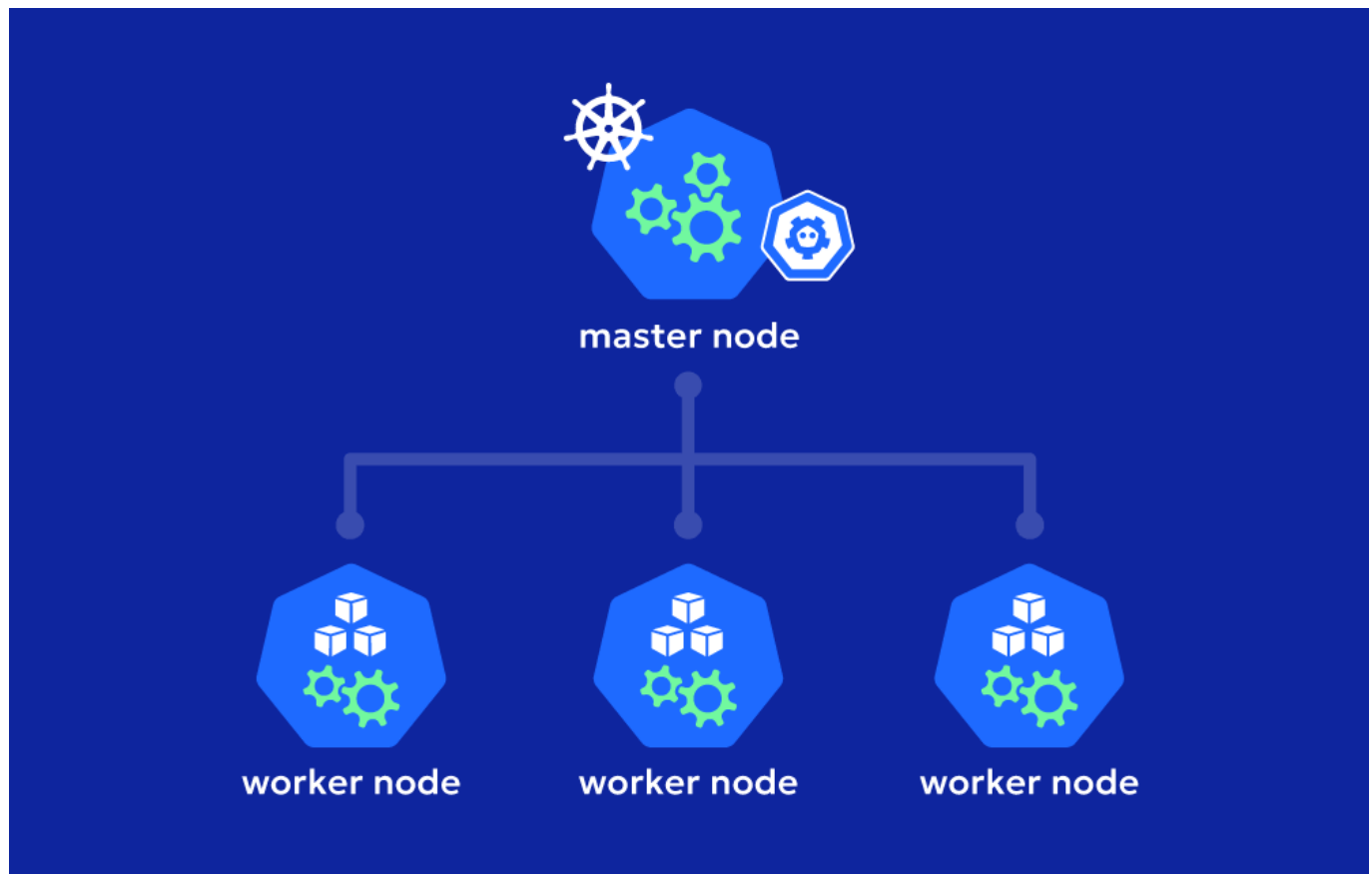


Configuración del k8s con nodos worker



Pasos para realizar la configuración

Primero necesita instalar **microk8s** en su servidor maestro y en los nodos que necesita. Para facilitar su instalación, utilice el script `01_install_k8s.sh` ubicado en la carpeta de `assets/scripts/01_install_k8s.sh` para automatizar su instalación.

La versión de microk8s que se utilizará para esta configuración es: **MicroK8s v1.28.15**

Para configurar el **metallb** se utilizará el gestor de paquetes **helm** que Kubernetes nos proporciona.

Configuración de Helm

La versión utilizada para **helm** en esta configuración es la siguiente: **v3.9.1**

```
[rbautista@master11 ~]$ microk8s helm version
version.BuildInfo{Version:"v3.9.1+unreleased", GitCommit:"7d5b6f46ad15",
GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.21.13"}
```

Añadir Nodos Worker al Nodo Maestro

Dentro del nodo maestro, se debe crear un *token* que permitirá la vinculación entre el nodo maestro y los nodos workers, para ello ejecute el siguiente comando:

```
microk8s add-node
```

Una vez ejecutado el comando anterior, se le mostrará la siguiente información:

```
[rbautista@master11 ~]$ microk8s add-node
From the node you wish to join to this cluster, run the following:
microk8s join 10.1.6.211:25000/12fa65b400429628c02d4c8b3166e5ac/af5b46a373ac

Use the '--worker' flag to join a node as a worker not running the control plane, eg:
microk8s join 10.1.6.211:25000/12fa65b400429628c02d4c8b3166e5ac/af5b46a373ac --worker

If the node you are adding is not reachable through the default interface you can use one of the
following:
microk8s join 10.1.6.211:25000/12fa65b400429628c02d4c8b3166e5ac/af5b46a373ac
```

Utilice el comando proporcionado por **microk8s** como se muestra en la imagen de arriba en su servidor que actuará como nodo worker:

Una vez ejecutado el comando, se espera una salida como la siguiente:

```
[dherrera@worker31 ~]$ microk8s join 10.1.6.211:25000/65b66ec7b2c7943f20ace3cc6877ec4f
/af5b46a373ac --worker
[sudo] password for dherrera:
Contacting cluster at 10.1.6.211

The node has joined the cluster and will appear in the nodes list in a few seconds.

This worker node gets automatically configured with the API server endpoints.
If the API servers are behind a loadbalancer please set the '--refresh-interval' to '0
s' in:
    /var/snap/microk8s/current/args/apiserver-proxy
and replace the API server endpoints with the one provided by the loadbalancer in:
    /var/snap/microk8s/current/args/traefik/provider.yaml
```

Dentro del nodo master, verifique todos los nodos worker esten en estado de **Ready** si es así, entonces indica que los nodos han sido vinculados exitosamente al nodo master.

```
[rbautista@master11 ~]$ kubectl get nodes -A
NAME                                STATUS    ROLES    AGE     VERSION
master11.bdp.com.bo                Ready    <none>    3d19h   v1.28.15
worker11.bdp.com.bo                Ready    <none>    3d19h   v1.28.15
worker21.bdp.com.bo                Ready    <none>    3d19h   v1.28.15
worker31.bdp.com.bo                Ready    <none>    23s     v1.28.15
```

Una vez realizada esta configuración, puedes pasar a configurar el **metallb**.

Configuración del **metallb**

La version de **metallb** para esta configuración es la **v.14.9**

Para poder instalar **metallb** realizamos la instalación desde el repositorio oficial de **metallb**

Ejecuta este comando en el *nodo master*:

```
kubectl apply -f
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.14.9/config/manifests/metallb
```

```
-native.yaml
```

Esto descargará y preconfigurará todo lo necesario para poder trabajar con metallb.

El problema que puede sucitarse tras la pre-configuración de metallb, es que necesite validar el webhook del controller de metallb, en ese caso deshabilitaremos la opción `crds.validationsFailurePolicy` con helm

```
helm upgrade --install metallb metallb/metallb --create-namespace --namespace metallb-system --set crds.validationFailurePolicy=Ignore --wait
```

Luego, verifique que los speakers de metallb esten en `Running`

```
[rbautista@master11 ~]$ kubectl get pods -n metallb-system
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
metallb-controller-758987bc5-p86fk	1/1	Running	0	3d20h
metallb-speaker-bm5lw	4/4	Running	0	3d20h
metallb-speaker-bp4vr	4/4	Running	0	3d19h
metallb-speaker-qxqzs	4/4	Running	0	3d20h
metallb-speaker-w2j8k	4/4	Running	0	28m

Luego aplique la configuración `IPAddressPool` y `L2Advertisement` que metallb necesita, para ello se proporciona el archivo `metallb-config.yaml`

Archivo: `metallb-config.yaml`

```
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
  name: default-pool
  namespace: metallb-system
spec:
  addresses:
    - 10.1.6.213-10.1.6.215 # Configure el rango de ips disponibles en su red

---
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
  name: l2-adv
  namespace: metallb-system
spec:
  ipAddressPools:
    - default-pool
```

Luego aplique esta configuracion del archivo con:

```
kubectl apply -f metallb-config.yaml
```

Tendría que generar la siguiente salida:

```
ipaddresspool.metallb.io/default-pool configured
l2advertisement.metallb.io/l2-adv configured
```

Entonces, ya puede utilizar metallb para sus servicios, verificando que este todo bien hasta aqui puede los recursos de: [L2Advertisement](#) y [IPAddressPool](#)

Configuración del Ingress

El ingress es el servicio que se conectará al nodo worker automaticamente. Aplique la configuración del archivo [ingress-route.yaml](#)

```
kubectl apply -f ingress.route.yaml
```

Aplique la configuración del archivo [app-hello.yaml](#)

```
kubectl apply -f app-hello.yaml
```

Este archivo contiene la configuracion del [Service](#) y el [Deployment](#) necesarios para desplegar el servicio y el pod de ejemplo:

```
[rbautista@master11 ~]$ kubectl get pods -A -o wide
```

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED	NODE	READINESS	GATES
bdp-app-hello	app-hello-57ccd88f9d-bthzl	1/1	Running	0	22h	10.1.32.5	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-56czn	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.67	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-gqxm8	1/1	Running	0	59m	10.1.1.192	worker31.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-pk165	1/1	Running	0	3d20h	10.1.32.1	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
ingress	nginx-ingress-microk8s-controller-xddd4	1/1	Running	0	3d20h	10.1.39.129	worker21.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-kube-controllers-77bd7c5b-7nhwj	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.65	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-f5dzb	1/1	Running	0	3d20h	10.1.6.212	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-fqhvh	1/1	Running	0	3d20h	10.1.6.211	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-l4qt6	1/1	Running	0	3d20h	10.1.6.222	worker21.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	calico-node-lt8zt	1/1	Running	0	59m	10.1.6.232	worker31.bdp.com.bo	<none>		<none>	
kube-system	coredns-864597b5fd-xcq5x	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.66	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-controller-758987bc5-p86fk	1/1	Running	0	3d20h	10.1.252.68	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-bm5lw	4/4	Running	0	3d20h	10.1.6.211	master11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-bp4vr	4/4	Running	0	3d20h	10.1.6.222	worker21.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-qxqzs	4/4	Running	0	3d20h	10.1.6.212	worker11.bdp.com.bo	<none>		<none>	
metallb-system	metallb-speaker-w2j8k	4/4	Running	0	59m	10.1.6.232	worker31.bdp.com.bo	<none>		<none>	

Verifique el servicio del ingress este tomando la ip de uno de los nodos worker configurados en [metallb-config.yaml](#)

```
[rbautista@master11 ~]$ kubectl get svc -A
```

NAMESPACE	NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
bdp-app-hello	service-app-hello	NodePort	10.152.183.106	<none>	80:32644/TCP	3d21h
default	kubernetes	ClusterIP	10.152.183.1	<none>	443/TCP	6d18h
ingress	ingress	LoadBalancer	10.152.183.67	10.1.6.213	80:30520/TCP,443:31489/TCP	4d
kube-system	kube-dns	ClusterIP	10.152.183.10	<none>	53/UDP,53/TCP,9153/TCP	6d18h
metallb-system	metallb-webhook-service	ClusterIP	10.152.183.195	<none>	443/TCP	6d18h